

Отчёт по лабораторной работе 16

Настройка VPN

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Размещение оборудования сети Университета г. Пиза	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора сети Университета г. Пиза	8
2.3	Настройка GRE VPN на маршрутизаторе Университета г. Пиза . . .	10
2.4	Первоначальная настройка коммутатора сети Университета г. Пиза	12
2.5	Настройка оконечного устройства сети Университета г. Пиза . . .	14
2.6	Настройка удалённой стороны GRE VPN	14
2.7	Проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза	15
3	Вывод	21
4	Контрольные вопросы	23

Список иллюстраций

2.1	Размещение оборудования в логической рабочей области	6
2.2	Размещение города Пиза и здания Университета г. Пиза в физической рабочей области	7
2.3	Размещение оборудования Университета г. Пиза в стойке	8
2.4	Первоначальная настройка маршрутизатора Университета г. Пиза	9
2.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора Университета г. Пиза . .	10
2.6	Настройка GRE-туннеля и OSPF на маршрутизаторе Университета г. Пиза	11
2.7	Первоначальная настройка коммутатора Университета г. Пиза . .	12
2.8	Настройка VLAN и портов коммутатора Университета г. Пиза . . .	13
2.9	Настройка статического IP-адреса на ПК сети Университета г. Пиза	14
2.10	Настройка GRE-туннеля на удалённом маршрутизаторе	15
2.11	Проверка состояния GRE-туннеля на маршрутизаторе сети Донская	16
2.12	Таблица маршрутизации маршрутизатора сети Донская	17
2.13	Проверка состояния GRE-туннеля на маршрутизаторе Университета г. Пиза	18
2.14	Таблица маршрутизации маршрутизатора Университета г. Пиза .	19
2.15	Проверка доступности узла сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора	20

Список таблиц

1 Цель работы

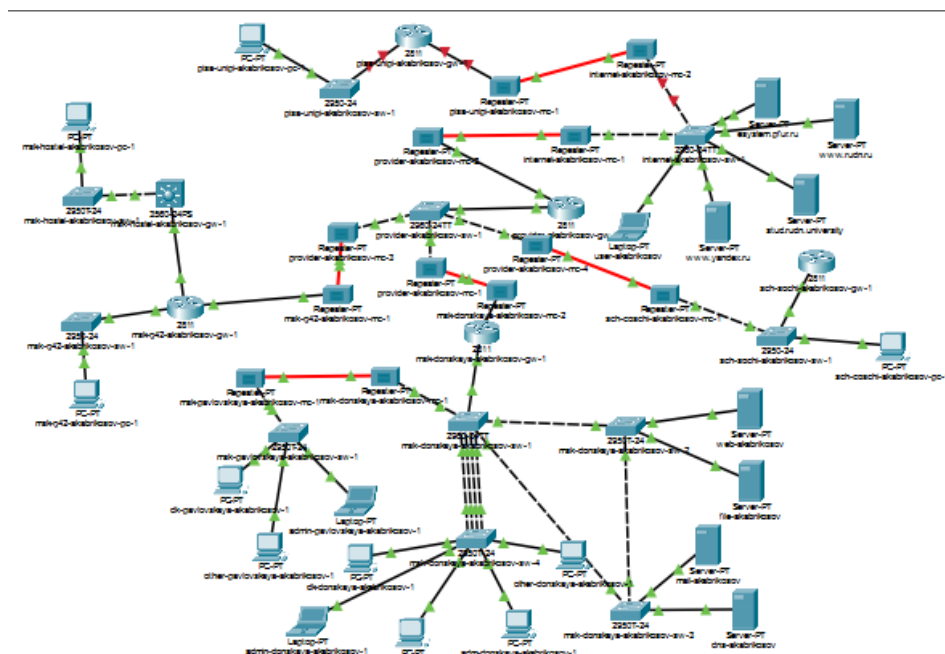
Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет-соединение.

2 Выполнение

2.1 Размещение оборудования сети Университета г. Пиза

1. В рабочей области Cisco Packet Tracer размещено оборудование, необходимое для построения сети Университета г. Пиза.

В логической схеме присутствуют маршрутизатор, коммутатор, медиаконвертер и оконечное устройство сети Университета г. Пиза, а также элементы внешней сети и удалённые узлы, с которыми далее настраивается взаимодействие.



2. В физической рабочей области проекта создан город Пиза.

Также создано здание Университета г. Пиза, в которое перенесено соответствующее сетевое оборудование.

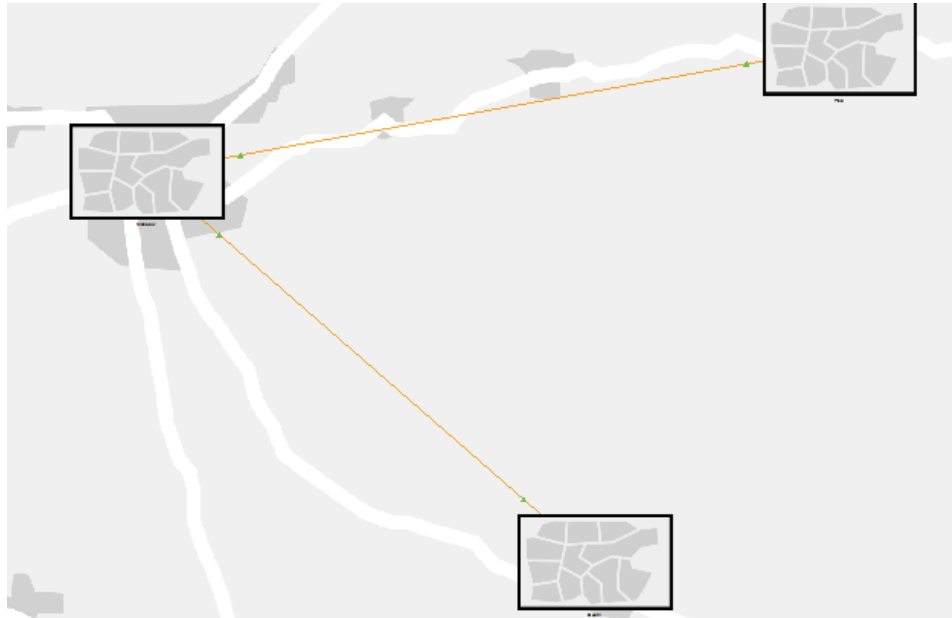


Рис. 2.2: Размещение города Пиза и здания Университета г. Пиза в физической рабочей области

3. В стойке здания Университета г. Пиза размещены основные устройства сети:

- коммутатор `pisa-unipi-akabrikosov-sw-1`;
- медиаконвертер `pisa-unipi-akabrikosov-mc-1`;
- маршрутизатор `pisa-unipi-akabrikosov-gw-1`;
- устройство распределения питания.

Между устройствами выполнены необходимые физические соединения. Коммутатор соединён с маршрутизатором, а внешний канал подключён через медиаконвертер.

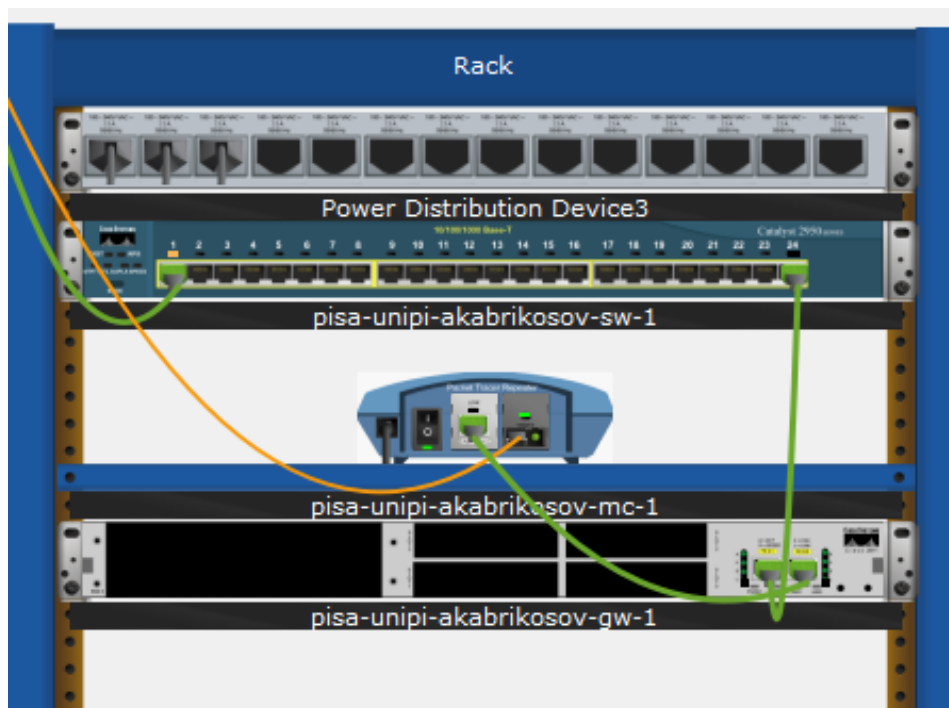


Рис. 2.3: Размещение оборудования Университета г. Пиза в стойке

2.2 Первоначальная настройка маршрутизатора сети Университета г. Пиза

4. На маршрутизаторе Университета г. Пиза выполнена первоначальная настройка.

Устройству присвоено имя:

- pisa-unipi-akabrikosov-gw-1.

Для защиты доступа настроены:

- пароль на консольную линию;
- пароль на виртуальные линии VTU;
- защищённый пароль привилегированного режима;
- локальная учётная запись администратора;
- доменное имя unipi.edu;

- RSA-ключ для удалённого доступа;
- доступ по SSH для линий VTY.

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host pisa-unipi-akabrikosov-gw-1
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#pass cisco
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#pass cisco
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#enab sec cisco
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#serv pass
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-akabrikosov-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:2.748: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:2.748: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#trans in ssh
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#
```

Рис. 2.4: Первоначальная настройка маршрутизатора Университета г. Пиза

5. На маршрутизаторе настроены физические и логические интерфейсы.

Интерфейс FastEthernet0/0 включён и использован для подключения к локальной сети через VLAN 401.

На подынтерфейсе FastEthernet0/0.401 выполнена настройка:

- инкапсуляция: dot1q 401;
- IP-адрес: 10.131.0.1;
- маска подсети: 255.255.255.0;
- описание: unipi-main.

Интерфейс FastEthernet0/1 настроен для подключения к внешней сети:

- IP-адрес: 192.0.2.20;
- маска подсети: 255.255.255.0;
- описание: internet.

Также добавлен маршрут по умолчанию:

- сеть назначения: 0.0.0.0;
- маска: 0.0.0.0;
- шлюз: 192.0.2.1.

```
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/0
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#no sh

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/0.401
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#descr unipi-main
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/1
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#no sh

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#descr internet
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#
```

Рис. 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора Университета г. Пиза

2.3 Настройка GRE VPN на маршрутизаторе

Университета г. Пиза

6. На маршрутизаторе pisa-unipi-akabrikosov-gw-1 создан туннельный интерфейс Tunnel0.

Для GRE-туннеля заданы следующие параметры:

- IP-адрес туннельного интерфейса: 10.128.255.254;
- маска: 255.255.255.252;
- источник туннеля: FastEthernet0/1;
- адрес назначения туннеля: 198.51.100.2.

После настройки интерфейс Tunnel0 перешёл в состояние up.

Также создан интерфейс Loopback0:

- IP-адрес: 10.128.254.5;
- маска: 255.255.255.255.

Для связи с удалённым loopback-интерфейсом добавлен статический маршрут:

- сеть назначения: 10.128.254.1/32;
- следующий узел: 10.128.255.253.

После этого включён процесс динамической маршрутизации OSPF:

- номер процесса: 1;
- router-id: 10.128.254.5;
- область OSPF: area 0;
- объявляемая сеть: 10.0.0.0/8.

```
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#int tun 0

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.254 255.255.255.252
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#tun sou f0/1
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#tun dest 198.51.100.2
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#int loop 0

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1(config-router)#exit
```

Рис. 2.6: Настройка GRE-туннеля и OSPF на маршрутизаторе Университета г. Пиза

2.4 Первоначальная настройка коммутатора сети

Университета г. Пиза

7. На коммутаторе Университета г. Пиза выполнена первоначальная настройка.

Устройству присвоено имя:

- pisa-unipi-akabrikosov-sw-1.

На коммутаторе настроены:

- пароль на консольный доступ;
- пароль на линии VTY;
- защищённый пароль привилегированного режима;
- локальная учётная запись администратора;
- доменное имя unipi.edu;
- RSA-ключ;
- удалённый доступ по SSH.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#pass cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#line cons 0
Switch(config-line)#pass cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#enab sec cisco
Switch(config)#serv pass
Switch(config)#user admin priv 1 sec cisco
Switch(config)#ip domain-name unipi.edu
Switch(config)#crypto key gen rsa
% Please define a hostname other than Switch.
Switch(config)#host pisa-unipi-akabrikosov-sw-1
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-akabrikosov-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:3.458: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:3.458: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-line)#trans in ssh
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#
```

Рис. 2.7: Первоначальная настройка коммутатора Университета г. Пиза

8. На коммутаторе выполнена настройка портов и VLAN.

Порт FastEthernet0/24 переведён в транковый режим, так как через него передаётся трафик VLAN между коммутатором и маршрутизатором.

Порт FastEthernet0/1 переведён в режим access и привязан к VLAN 401.

Создана VLAN 401:

- номер VLAN: 401;
- имя VLAN: unipi-main.

Интерфейс Vlan401 включён командой `no shutdown`.

После настройки конфигурация сохранена в энергонезависимой памяти командой `write memory`.

```
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/24
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/1
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode acc
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#vlan 401
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#int vlan 401
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#no sh
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1(config)#exit
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-unipi-akabrikosov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-akabrikosov-sw-1#
```

Рис. 2.8: Настройка VLAN и портов коммутатора Университета г. Пиза

2.5 Настройка оконечного устройства сети

Университета г. Пиза

9. На компьютере `pisa-unipi-akabrikosov-pc-1` вручную задана статическая IP-конфигурация.

Параметры сетевого интерфейса:

- IP-адрес: 10.131.0.200;
- маска подсети: 255.255.255.0;
- основной шлюз: 10.131.0.1;
- DNS-сервер: 10.128.0.5.

Основной шлюз соответствует адресу подынтерфейса `FastEthernet0/0.401` маршрутизатора Университета г. Пиза.

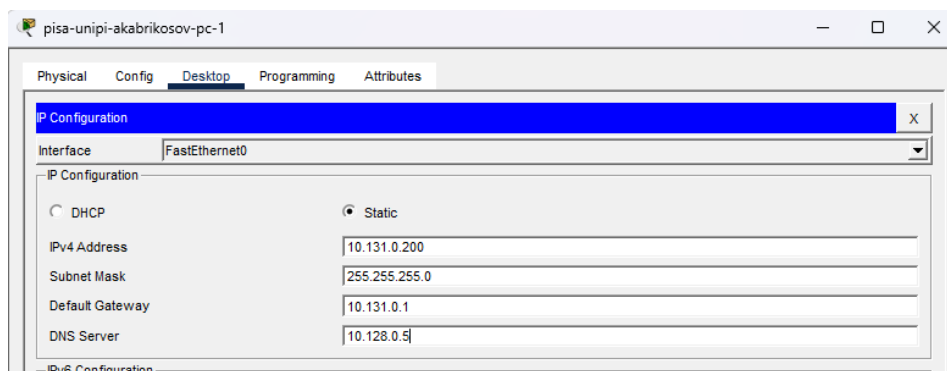


Рис. 2.9: Настройка статического IP-адреса на ПК сети Университета г. Пиза

2.6 Настройка удалённой стороны GRE VPN

10. На маршрутизаторе удалённой стороны `msk-donskaya-akabrikosov-gw-1` выполнена настройка туннельного интерфейса `Tunnel0`.

Для туннеля заданы параметры: - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.128.255.253; - маска: 255.255.255.252; - источник туннеля: `FastEthernet0/1.4`; - адрес назначения туннеля: 192.0.2.20.

После настройки GRE-туннеля установлено соседство OSPF с маршрутизатором Университета г. Пиза. В консоли зафиксирован переход состояния соседства OSPF в FULL.

Также настроен интерфейс Loopback0: - IP-адрес: 10.128.254.1; - маска: 255.255.255.255.

Для связи с loopback-интерфейсом маршрутизатора Университета г. Пиза добавлен статический маршрут: - сеть назначения: 10.128.254.5/32; - следующий узел: 10.128.255.254.

Конфигурация маршрутизатора сохранена в памяти устройства.

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int tun 0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#tun sou f0/1.4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#tun dest 192.0.2.20
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#
05:02:06: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.5 on Tunnel0 from LOADING to FULL, Loading Done
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int loop 0
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip rou 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
% Ambiguous command: "ip rou 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254"
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
$SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
```

Рис. 2.10: Настройка GRE-туннеля на удалённом маршрутизаторе

2.7 Проверка доступности узлов сети Университета г. Пиза

11. На маршрутизаторе удалённой сети msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка состояния туннельного интерфейса командой `show interface tunnel 0`.

По результатам проверки установлено: - интерфейс Tunnel0 находится в состоянии up; - line protocol находится в состоянии up; - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.128.255.253/30; - источник туннеля: 198.51.100.2; - интерфейс источника: FastEthernet0/1.4; - адрес назначения туннеля: 192.0.2.20; - протокол туннеля: GRE/IP.

Наличие состояний Tunnel0 is up и line protocol is up подтверждает работоспособность GRE-туннеля со стороны сети «Донская».

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#sh int tun 0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.128.255.253/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 198.51.100.2 (FastEthernet0/1.4), destination 192.0.2.20
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 26 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    17 packets input, 1372 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
```

Рис. 2.11: Проверка состояния GRE-туннеля на маршрутизаторе сети Донская

12. На маршрутизаторе msk-donskaya-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка таблицы маршрутизации командой show ip route.

В таблице маршрутизации присутствуют маршруты, полученные через OSPF, а также статический маршрут к loopback-интерфейсу маршрутизатора Университета г. Пиза.

Для сети Университета г. Пиза доступен маршрут: - сеть назначения:

10.131.0.0/24; - следующий узел: 10.128.255.254; - выходной интерфейс: туннельный интерфейс GRE.

Также в таблице присутствует маршрут по умолчанию: - сеть назначения: 0.0.0.0/0; - следующий узел: 198.51.100.1.

Это подтверждает, что маршрутизатор сети «Донская» знает путь к локальной сети Университета г. Пиза через GRE-туннель.

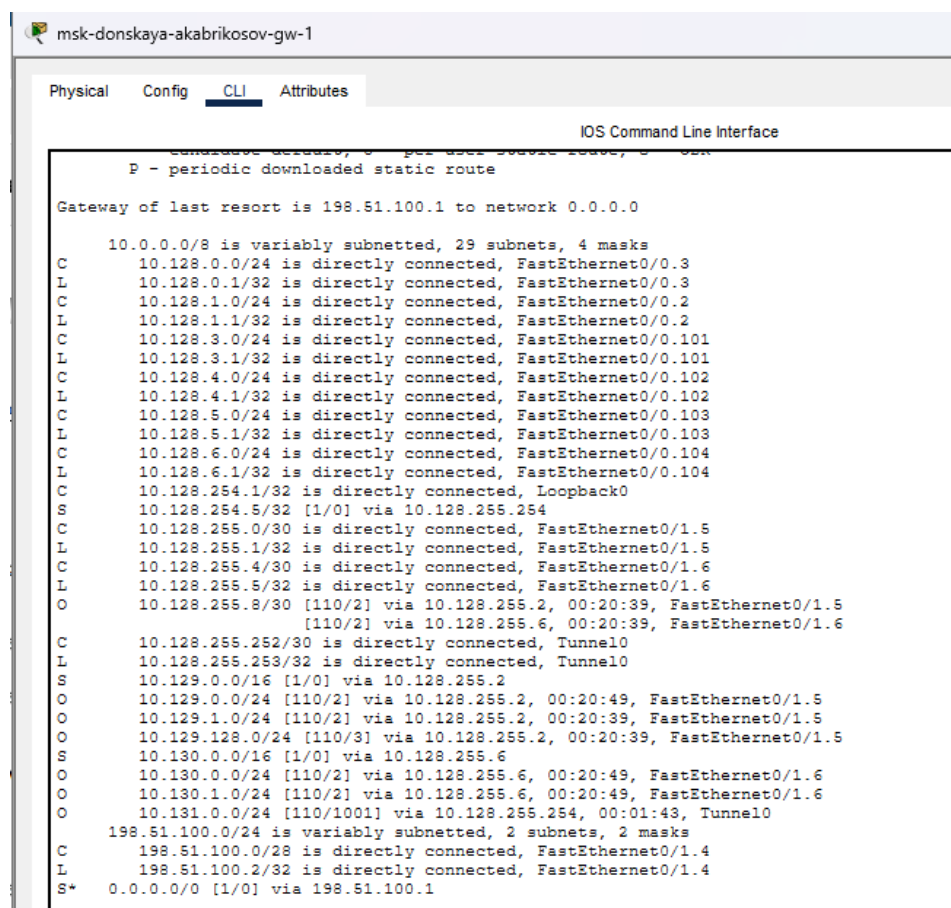


Рис. 2.12: Таблица маршрутизации маршрутизатора сети Донская

13. На маршрутизаторе Университета г. Пиза pisa-unipi-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка состояния туннельного интерфейса командой `show interface tunnel 0`.

По результатам проверки установлено: - интерфейс Tunnel0 находится в состоянии up; - line protocol находится в состоянии up; - IP-адрес туннельного интерфей-

са: 10.128.255.254/30; - источник туннеля: 192.0.2.20; - интерфейс источника: FastEthernet0/1; - адрес назначения туннеля: 198.51.100.2; - протокол туннеля: GRE/IP.

Рабочее состояние интерфейса подтверждает, что GRE-туннель активен и со стороны сети Университета г. Пиза.

```
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1#sh int tun 0
Tunnel0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Tunnel
  Internet address is 10.128.255.254/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 192.0.2.20 (FastEthernet0/1), destination 198.51.100.2
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255
  Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 1
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 40 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    23 packets input, 2336 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    0 input packets with dribble condition detected
    0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
    0 unknown protocol drops
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1#
```

Рис. 2.13: Проверка состояния GRE-туннеля на маршрутизаторе Университета г. Пиза

14. На маршрутизаторе pisa-unipi-akabrikosov-gw-1 выполнена проверка таблицы маршрутизации командой `show ip route`.

В таблице маршрутизации отображаются маршруты, полученные через OSPF от удалённой стороны GRE VPN.

Для удалённых сетей доступны маршруты через следующий узел: - следующий узел: 10.128.255.253; - выходной интерфейс: Tunnel0.

Локальная сеть Университета г. Пиза отображается как непосредственно подключённая: - сеть: 10.131.0.0/24; - интерфейс: FastEthernet0/0.401.

Также присутствует маршрут по умолчанию: - сеть назначения: 0.0.0.0/0; - следующий узел: 192.0.2.1.

Наличие OSPF-маршрутов через туннельный интерфейс подтверждает обмен маршрутной информацией между сетью Университета г. Пиза и сетью «Донская».

```
pisa-unipi-akabrikosov-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.0.2.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets, 3 masks
O       10.128.0.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.128.1.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.128.3.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.128.4.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.128.5.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.128.6.0/24 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
S       10.128.254.1/32 [1/0] via 10.128.255.253
C       10.128.254.5/32 is directly connected, Loopback0
O       10.128.255.0/30 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.128.255.4/30 [110/1001] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.128.255.8/30 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
C       10.128.255.252/30 is directly connected, Tunnel0
L       10.128.255.254/32 is directly connected, Tunnel0
O       10.129.0.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.129.1.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.129.128.0/24 [110/1003] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.130.0.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
O       10.130.1.0/24 [110/1002] via 10.128.255.253, 00:02:25, Tunnel0
C       10.131.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.131.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.0.2.20/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 192.0.2.1

pisa-unipi-akabrikosov-gw-1#
```

Рис. 2.14: Таблица маршрутизации маршрутизатора Университета г. Пиза

15. С ноутбука администратора сети «Донская» выполнена проверка доступности узла сети Университета г. Пиза.

Сначала выполнена команда ping 10.131.0.200, где 10.131.0.200 — IP-адрес компьютера pisa-unipi-akabrikosov-pc-1.

По результатам проверки получены ответы от узла 10.131.0.200: - отправлено пакетов: 4; - получено пакетов: 3; - потеряно пакетов: 1; - процент потерь: 25%; -

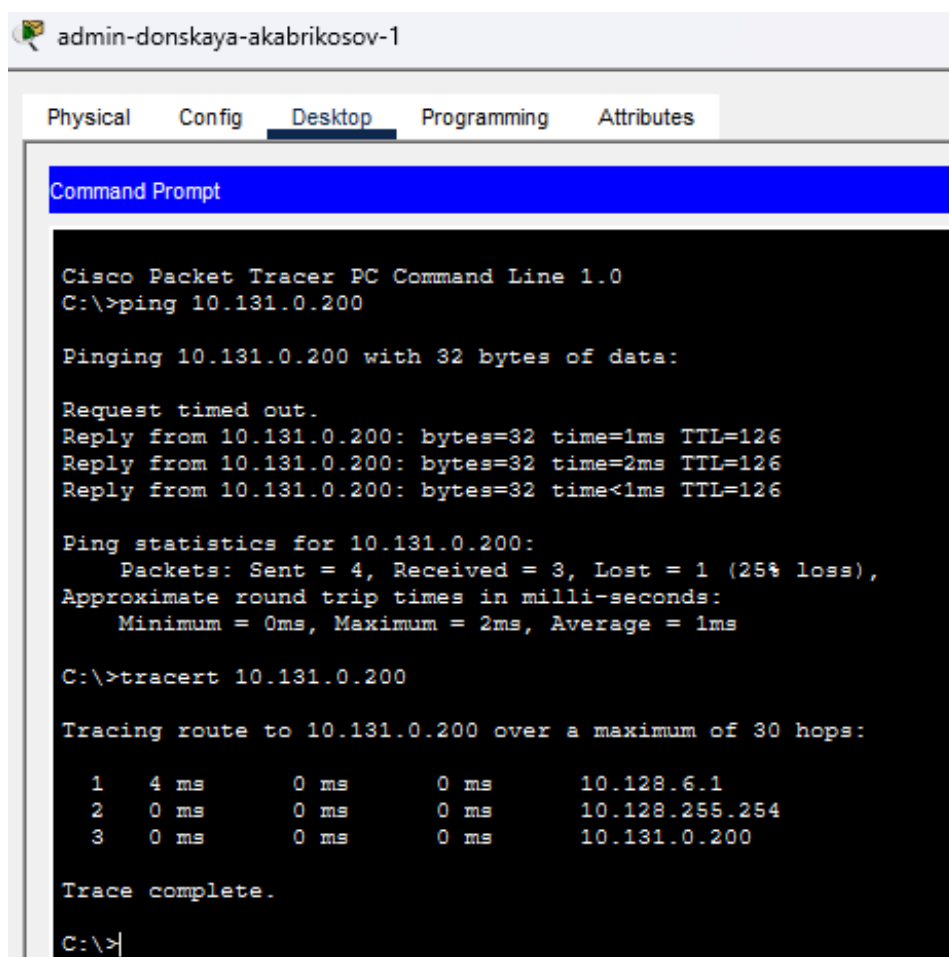
минимальное время ответа: 0 ms; - максимальное время ответа: 2 ms; - среднее время ответа: 1 ms.

Потеря первого пакета связана с начальным разрешением адресов и формированием записей в таблицах устройств.

Затем выполнена команда `tracert 10.131.0.200`.

Трассировка показала прохождение маршрута через следующие узлы: - 10.128.6.1; - 10.128.255.254; - 10.131.0.200.

Адрес 10.128.255.254 соответствует туннельному интерфейсу маршрутизатора Университета г. Пиза. Это подтверждает, что трафик от ноутбука администратора сети «Донская» к узлу Университета г. Пиза проходит через GRE VPN.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'admin-donskaya-akabrikosov-1'. The 'Desktop' tab is selected, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of a ping command to 10.131.0.200, which results in a 'Request timed out.' followed by three successful replies. Subsequently, a traceroute command is executed, showing a path of three hops: 10.128.6.1, 10.128.255.254, and 10.131.0.200, all with 0 ms delays.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.131.0.200

Pinging 10.131.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.131.0.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.131.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>tracert 10.131.0.200

Tracing route to 10.131.0.200 over a maximum of 30 hops:

  0  4 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.254
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.131.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.15: Проверка доступности узла сети Университета г. Пиза с ноутбука администратора

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была построена сеть Университета г. Пиза в Cisco Packet Tracer.

В логической рабочей области размещены маршрутизатор, коммутатор, медиаконвертер и оконечное устройство сети Университета г. Пиза. В физической рабочей области создан город Пиза и здание Университета г. Пиза, куда перенесено соответствующее оборудование.

Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора `pisa-unipi-akabrikosov-gw-1` и коммутатора `pisa-unipi-akabrikosov-sw-1`. На устройствах настроены имена, пароли доступа, локальные учётные записи, доменное имя, RSA-ключи и доступ по SSH. Это позволило обеспечить базовую защиту административного доступа к сетевому оборудованию.

На маршрутизаторе Университета г. Пиза настроены физические и логические интерфейсы. Для локальной сети создан подынтерфейс `FastEthernet0/0.401` с инкапсуляцией `dot1Q 401`, а для выхода во внешнюю сеть настроен интерфейс `FastEthernet0/1`. На коммутаторе создана VLAN 401, настроен access-порт для подключения оконечного устройства и trunk-порт для передачи VLAN-трафика между коммутатором и маршрутизатором.

Настроен GRE VPN-туннель между маршрутизатором сети Университета г. Пиза и маршрутизатором удалённой сети «Донская». На обеих сторонах созданы туннельные интерфейсы `Tunnel0`, заданы адреса источника и назначения туннеля, а также IP-адреса туннельных интерфейсов. После настройки интерфейсы перешли в состояние `up`, что подтвердило работоспособность GRE-туннеля.

Для обмена маршрутной информацией между удалёнными сетями настроен протокол OSPF. В таблицах маршрутизации появились маршруты к удалённым подсетям через туннельные интерфейсы. Это обеспечило передачу трафика между сетью «Донская» и сетью Университета г. Пиза через VPN.

Доступность узлов сети Университета г. Пиза проверена с ноутбука администратора сети «Донская». Команда `ping` подтвердила доступность компьютера 10.131.0.200, а команда `tracert` показала прохождение маршрута через GRE-туннель и маршрутизатор Университета г. Пиза.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое VPN?

VPN — это виртуальная частная сеть, которая создаёт защищённый логический канал связи поверх другой сети, чаще всего поверх Интернета или иной публичной инфраструктуры.

VPN позволяет объединять удалённые сети или отдельные устройства так, как будто они находятся в одной частной сети. При использовании VPN пользовательский или межсетевой трафик инкапсулируется в дополнительные заголовки и передаётся через промежуточную сеть по туннелю.

В зависимости от используемой технологии VPN может обеспечивать:

- объединение удалённых локальных сетей;
- удалённый доступ пользователей к корпоративной сети;
- шифрование передаваемых данных;
- аутентификацию участников соединения;
- защиту трафика от перехвата и изменения;
- передачу частных IP-адресов через публичную сеть.

В данной лабораторной работе использовался VPN на основе GRE. GRE создаёт туннель между маршрутизаторами и позволяет передавать через него трафик разных сетевых протоколов. Сам по себе GRE не шифрует данные, поэтому в реальных сетях его часто используют совместно с IPsec.

2. В каких случаях следует использовать VPN?

VPN следует использовать в случаях, когда необходимо организовать за-

щищённое или логически изолированное соединение между удалёнными узлами через промежуточную сеть.

Основные случаи применения VPN:

- подключение филиалов организации к центральному офису;
- объединение территориально распределённых локальных сетей;
- предоставление сотрудникам удалённого доступа к внутренним ресурсам компании;
- защита данных при передаче через Интернет;
- подключение удалённых администраторов к сетевой инфраструктуре;
- организация защищённого доступа к серверам, базам данных и корпоративным приложениям;
- передача служебного трафика между маршрутизаторами;
- построение резервных каналов связи через публичную сеть;
- изоляция трафика между отдельными сегментами сети.

Например, если сеть Университета г. Пиза и сеть «Донская» находятся в разных городах, между ними можно настроить VPN-туннель. В этом случае устройства из одной сети смогут обращаться к ресурсам другой сети через защищённый логический канал, несмотря на то что физически они подключены к разным сетям.

VPN особенно полезен, когда между сетями нет прямого выделенного канала, но есть доступ к общей транспортной сети. Вместо прокладки отдельной физической линии можно создать туннель поверх существующего соединения.

3. Как с помощью VPN обойти NAT?

NAT изменяет IP-адреса в заголовках пакетов при передаче трафика между частной и публичной сетью. Из-за этого прямое соединение между двумя частными сетями может быть затруднено, особенно если обе стороны используют внутренние адреса и находятся за NAT.

VPN позволяет обойти это ограничение за счёт туннелирования. Устройство за NAT устанавливает соединение с удалённым VPN-сервером или VPN-шлюзом, доступным по публичному адресу. После установления туннеля внутренний трафик помещается внутрь внешнего пакета, который проходит через NAT как обычный разрешённый трафик.

Общий принцип работы выглядит следующим образом:

- внутренний пакет формируется с частными IP-адресами отправителя и получателя;
- VPN-устройство инкапсулирует этот пакет во внешний пакет;
- внешний пакет передаётся через NAT к удалённому VPN-шлюзу;
- удалённый VPN-шлюз извлекает исходный внутренний пакет;
- далее пакет передаётся в нужную удалённую сеть.

При использовании VPN за NAT обычно применяют один из следующих способов:

- инициирование VPN-соединения изнутри сети, находящейся за NAT;
- проброс нужных портов на NAT-устройстве;
- использование IPsec NAT-T, при котором IPsec-трафик инкапсулируется в UDP;
- использование SSL VPN или других VPN-технологий, работающих поверх TCP или UDP;
- размещение VPN-шлюза на узле с публичным IP-адресом;
- настройка статического NAT или DMZ для VPN-шлюза.

Для GRE есть важное ограничение: GRE использует отдельный IP-протокол с номером 47, а не TCP- или UDP-порт. Поэтому обычный NAT с трансляцией портов не всегда корректно обрабатывает GRE-трафик. В таких случаях используют публичные IP-адреса на VPN-шлюзах, статическую трансляцию, поддержку GRE на NAT-устройстве или GRE совместно с IPsec.

В лабораторной работе GRE-туннель был настроен между маршрутизаторами, имеющими достижимые адреса внешних интерфейсов. Благодаря этому трафик между удалёнными частными сетями передавался через туннель, а маршрутизаторы обменивались маршрутами с помощью OSPF.